



无线网络安全

第四章：无线广域网安全

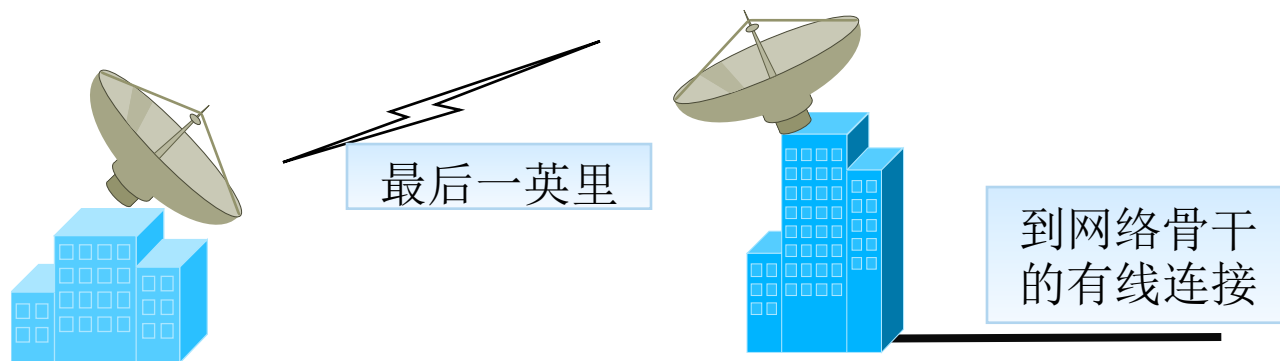
无线广域网

- ❖ 无线广域网（WWAN）是一个使用无线通信技术互联地理上分隔开的LAN，以交换数据为目的的网络
- ❖ 无线广域网的连接方式：
 - 点对点（P2P）
 - 点对多点（P2MP）
 - 多点对点（MP2P）
 - 多点对多点（MP2MP）

无线广域网

❖ 点对点

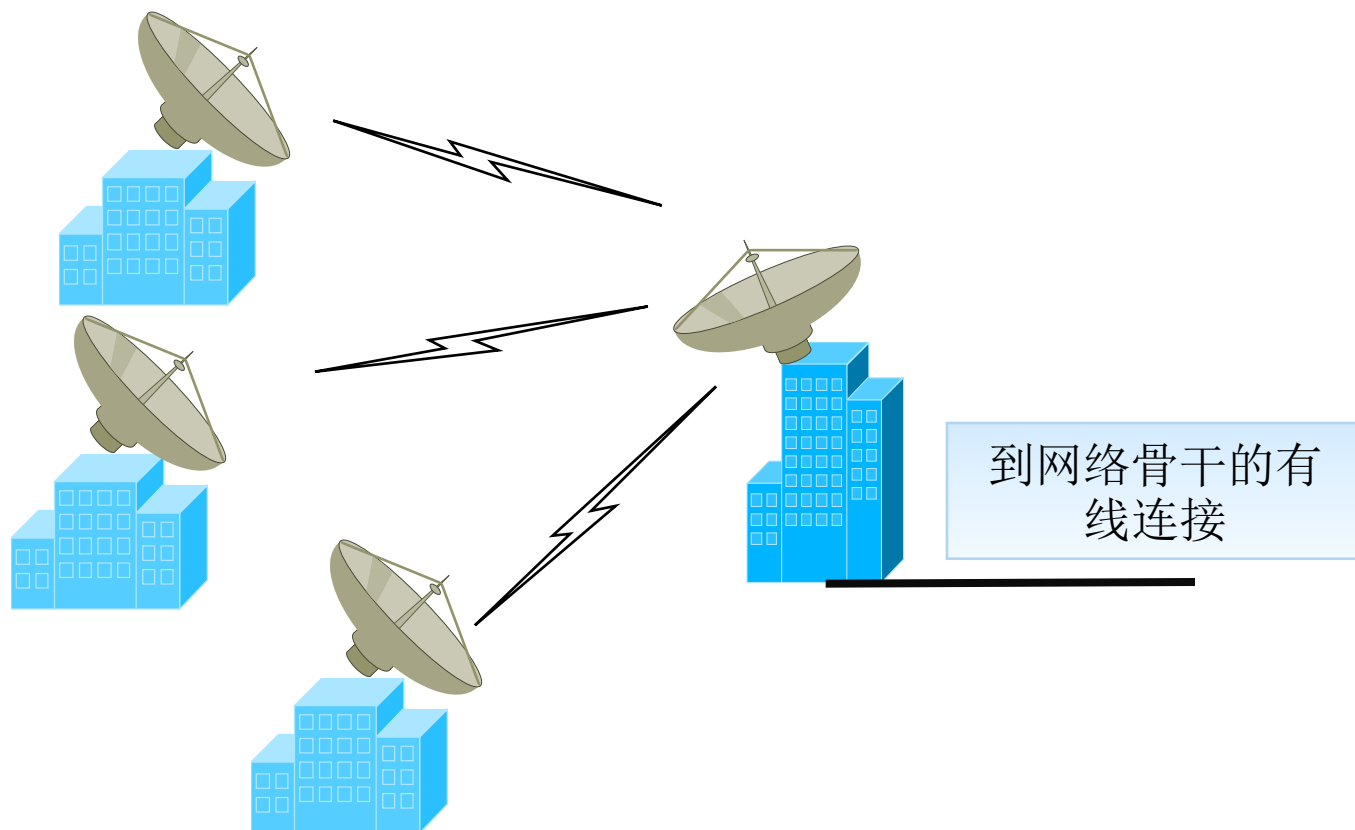
- 无线连接提供两个无线LAN之间的双向通信链路，也可以使用P2P链路提供直接连接到因特网骨干
- 通常将P2P链路称为最后一英里的链接链路



无线广域网

❖ 点对多点（P2MP）

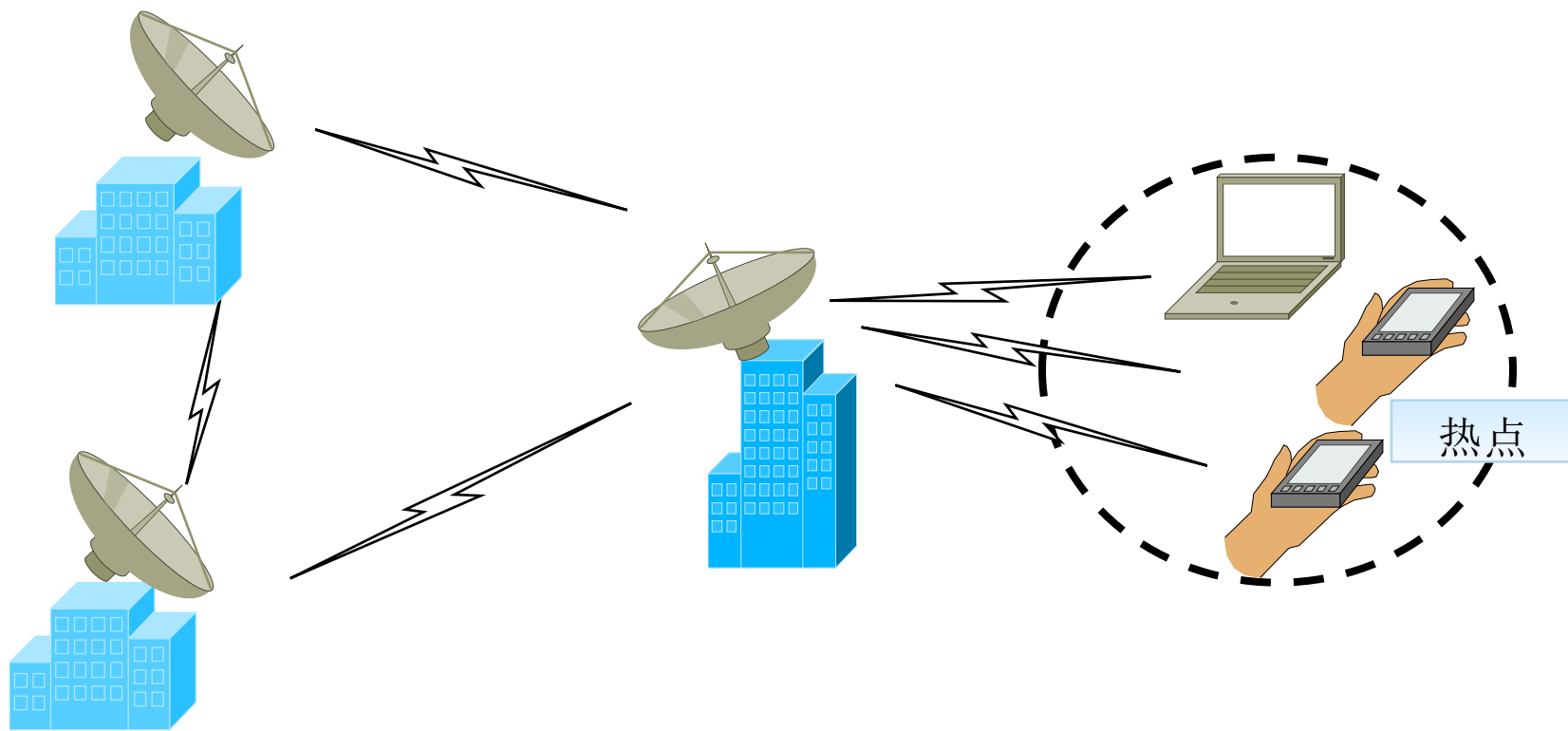
- ❖ 提供从一个发射机到多个位置的广播服务，或者为多个位置创建最后一英里链路



无线广域网

❖ 多点对多点 (MP2MP)

- ◆ MP2MP的一个常见应用是视频会议；另一个示例是802.11热点，为其中的漫游用户提供到P2P、MP2P和MP2MP系统的链接



移动通信系统的发展历程

❖ 1G移动通信系统

➤ 1G移动通信系统主要采用模拟技术和频分多址（FDMA）技术。由于受到传输带宽的限制，第一代系统不能进行长途漫游，只是一个区域性的移动通信系统。具有代表性的1G通信系统有美国的AMPS系统、英国的ETACS系统、及我国的TACS系统等。1G移动通信有很多不足之处，如容量有限、保密性差、通话质量不高、不提供数据业务等。

注：把信道频带分割为若干更窄的互不相交的频带（称为子频带），把每个子频带分给一个用户专用（称为地址），这种技术被称为“频分多址”（FDMA）技术。

移动通信系统的发展历程

❖ 2G、2.5G和2.75G移动通信系统

- 2G系统主要采用数字的时分多址和码分多址技术，提供数字化的话音业务及低速数据业务。它克服了模拟移动通信系统的弱点，话音质量和保密性得到很大的提高，并可进行省内、省际自动漫游。具有代表性的2G通信系统有美国的CDMA95系统和欧洲的GSM系统。

时分多址(TDMA)允许多个用户在不同的时间片来使用相同的频率
码分多址(CDMA)的基本思想是靠不同的地址码来区分的地址。每个配有不同的地址码的用户所发射的载波(为同一载波)既受基带数字信号调制，又受地址码调制，接收时，只有确知其配给地址码的接收机，才能解调出相应的基带信号，而其他接收机因地址码不同，无法解调出信号。

移动通信系统的发展历程

❖ 2G、2.5G和2.75G移动通信系统

- 针对2G系统在数据业务上的弱点，2.5G系统在2G网络中添加分组交换控制功能，可为用户提供一定速率的数据业务，从而成为介于2G和3G系统的过渡类型。代表性的2.5G系统有基于GSM的GPRS系统和基于CDMA95的CDMA2000 1X系统。

GMS全称为GoogleMobile Service，即谷歌移动服务。

GPRS英文简称为 General packet radio service，中文名称为通用无线分组业务，是一种基于GSM系统的无线分组交换技术，提供端到端的，和端到广域的无线IP连接技术。

移动通信系统的发展历程

- ❖ 2G、2.5G和2.75G移动通信系统
 - 为解决GPRS的实际速率往往只有约几十Kb/s的问题，EDGE被提出并用来提升GPRS网络的快速交换能力。它实际速率可以达到80~130Kb/s，理论最高速率可达到384Kb/s，因此被称为2.75G系统。

移动通信系统的发展历程

❖ 3G移动通信系统

- 3G有更宽的带宽和系统容量，可实现高速数据传输和多媒体服务。
- 3G系统的空中接口包含有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA 3个标准。
- 其中WCDMA是欧洲倡导的宽带CDMA技术，该标准提出了GSM-GPRS-EDGE-WCDMA的演进方案。
- 而CDMA2000标准是美国主推的宽带CDMA技术，提出了CDMA95-CDMA2000 1X-CDMA2000的演进策略。
- 我国提出的TD-SCDMA标准非常适用于GSM，可以不经2.5G时代，直接向3G过渡。
- TD-SCDMA和WAPI（我国的无线局域网安全协议）一样，都是我国提出的具有自主知识产权的国际标准。

移动通信系统的发展历程

❖ IMT-Advanced

- IMT-Advanced是ITU给B3G（Beyond 3G）移动通信系统的正式名称，为3G和E3G之后的下一代移动通信系统，提供基于包传输的先进移动业务。
- IMT-Advanced的关键特征包括
 - ◆ 在成本保持不变的条件下，在支持灵活广泛的服务和应用的基础上，达到世界范围内的高度通用性，高质量的移动服务，用户终端适合全球使用。
- 2012年1月18日，国际电信联盟（ITU）确定了IMT-Advanced的两个标准：LTE-Advanced和Wireless-MAN-Advanced（IEEE 802.16m），即4G国际标准。

移动通信系统的发展历程

❖ 4G移动通信系统

- 4G（第四代移动通信技术）是继3G之后的移动通信标准，以高速数据传输、低延迟和泛在连接为核心特征。其融合了3G与WLAN技术，支持数据、音频、视频的高效传输，理论下载速率可达100Mbps以上
- 核心技术包括：
 - ◆ 正交频分复用（OFDM）：通过多载波调制提升频谱利用率
 - ◆ MIMO技术：利用多天线系统增强信号稳定性和传输效率
 - ◆ 智能天线：动态调整波束方向以优化信号覆盖
 - ◆ 软件无线电技术：实现硬件功能软件化，支持多频段兼容

移动通信系统的发展历程

❖ 4G移动通信系统

➤ 技术特点

◆ 传输速率快

4G理论峰值速率超过100Mbps，是3G的50倍，实际应用中可稳定提供高效数据传输。

◆ 低延迟与广覆盖

网络延迟低于100ms，适用于实时交互场景（如视频通话）；覆盖范围不受地理限制，偏远地区也能接入。

◆ 多设备兼容性

支持大规模设备同时在线，满足物联网和多终端互联需求。

◆ 局限性

信号稳定性受环境影响较大（如地下室、山区），且设备能耗高于蓝牙、WiFi等技术

移动通信系统的发展历程

❖ 4G移动通信系统

➤ 发展历程

◆ 国际标准：

国际电联（ITU）定义4G需满足 $\geq 100\text{Mbps}$ 的传输速率标准

◆ 中国实践：

2001年启动研发，2011年正式商用，2015年用户数突破3.8亿；运营商采用TD-LTE和FDD-LTE双制式组网

移动通信系统的发展历程

❖ 4G移动通信系统

➤ 应用现状

- ◆ 运营商部署：中国联通、中国移动等通过混合组网试验推动4G普及，覆盖城市超100个；
- ◆ 终端设备：4G手机峰值下载速度超80Mbps，支持高清视频、实时游戏等场景；
- ◆ 持续生命力：尽管5G已商用，4G因成本低、覆盖广仍为移动通信主流技术之一。

移动通信系统的发展历程

❖ 4G移动通信系统

➤ 与LTE的关系

- ◆ LTE（长期演进技术）是3G向4G过渡的技术标准，初期被称为“3.9G”。虽未完全满足ITU对4G的定义，但通过优化（如OFDM和MIMO）逐渐接近4G性能，成为4G时代的主要实现方式。

移动通信系统的发展历程

❖ 5G移动通信系统

- 5G（第五代移动通信技术）是继4G之后的全球新一代移动网络标准，由国际电信联盟（ITU）定义为IMT-2020。其核心目标是通过超高速率、超低时延和海量连接，支撑万物互联（IoT）、工业自动化、智能城市等未来场景，实现“人-机-物”全面互联。

移动通信系统的发展历程

❖ 5G移动通信系统

➤ 技术特点

◆ 超高速

理论峰值速率达20 Gbps（是4G的200倍），实际商用网络中可达1-10 Gbps。

支持4K/8K超高清视频、AR/VR实时传输。

◆ 超低时延

端到端延迟低至1毫秒（4G为20-50毫秒），满足自动驾驶、远程手术等实时控制需求。

◆ 海量连接

每平方公里可连接100万台设备（4G约为10万台），支撑物联网大规模部署。

◆ 高可靠性

网络可用性达99.999%，适应工业自动化、电力控制等关键领域。

移动通信系统的发展历程

❖ 5G移动通信系统

➤ 关键技术

◆ 毫米波 (mmWave)

利用24 GHz以上高频频谱（如28 GHz、39 GHz），提升带宽和速率，但覆盖范围较小。

◆ Massive MIMO

基站部署64/128天线阵列，通过波束成形（Beamforming）增强信号定向传输能力。

◆ 网络切片 (Network Slicing)

将物理网络划分为多个虚拟子网，为不同场景（如工业、医疗）提供定制化服务。

◆ 边缘计算 (MEC)

数据处理下沉至网络边缘，减少回传延迟，支持实时应用。

◆ 动态频谱共享 (DSS)

允许4G和5G共享同一频段，平滑过渡网络升级。

移动通信系统的发展历程

❖ 5G移动通信系统

➤ 应用场景

◆ 增强移动宽带（eMBB）

超高清视频、云游戏、AR/VR沉浸式体验。

◆ 超高可靠低时延通信（uRLLC）

自动驾驶、远程医疗、工业机器人控制。

◆ 大规模机器通信（mMTC）

智慧城市（智能路灯、环境监测）、智能家居、农业物联网。

◆ 行业数字化转型

智能制造（预测性维护）、智慧能源（电网自动化）、数字孪生。

移动通信系统的发展历程

❖ 5G移动通信系统

➤ 全球发展现状

◆ 商用进展

中国：2019年启动商用，截至2023年建成超290万座基站，占全球60%以上。

全球：韩国、美国、欧洲等国家优先部署毫米波和中频段（Sub-6 GHz）。

◆ 频谱分配

Sub-6 GHz（3.5 GHz为主）：覆盖广，适合城市和郊区。

毫米波（24-40 GHz）：速率高，适合体育场馆等高密度区域。

◆ 挑战与局限

高频段覆盖范围小，需密集部署基站；终端功耗较高；初期建设成本巨大。

移动通信系统的发展历程

❖ 5G移动通信系统

➤ 与4G的对比与演进

◆ 性能提升：

速率提升10-100倍，时延降低至1/10，连接密度提升10倍。

◆ 网络架构：

5G核心网全面云化（NFV/SDN），支持灵活服务编排。

◆ 长期共存：

5G与4G通过NSA（非独立组网）和SA（独立组网）模式协同工作。

无线广域网技术

❖ 典型的无线广域网技术有：

- GSM（全球移动通信系统）、CDMA（码分多址）
- 3G技术（CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA）
- 4G技术（TD-LTE、FDD-LTE）
- IEEE 802.20
- 5G技术
- ◆ 增强移动宽带（eMBB）：峰值速率达10Gbps。
- ◆ 超低时延通信（uRLLC）：时延<1ms，适用于工业自动化。
- ◆ 大规模机器通信（mMTC）：每平方公里百万级设备连接。

无线广域网技术

❖ LTE (Long Term Evolution, 长期演进)

➤ LET只是3.9G，尽管被宣传为4G无线标准，但它其实并未被3GPP认可为国际电信联盟所描述的下一代无线通讯标准IMT-Advanced，因此在严格意义上其还未达到4G的标准。只有升级版的LTE Advanced才满足国际电信联盟对4G的要求

无线广域网技术

❖ LTE

- LTE标准中的FDD和TDD两个模式实质上是相同的，两个模式间只存在较小的差异，相似度达90%。TDD即时分双工，是移动通信技术使用的双工技术之一，与FDD频分双工相对应。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术，FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术。

无线广域网技术

❖ 码分多址CDMA

- 是指以不同的伪随机码来区别用户站。用户站与基站使用同一频率并在同一时间进行信息传输的技术。由于发送信号时叠加了伪随机码。使信号的频谱大大加宽。采用这种技术的通信系统也称为**扩频通信系统**。
- 是近年来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信技术。
- 能够满足市场对移动通信容量和品质的高要求。
- 具有频谱利用率高、话音质量好、保密性强、掉话率低、电磁辐射小、容量大、覆盖广等特点。

无线广域网技术

❖ 码分多址

➤ 特点

- ◆ 码分多址网内所有用户使用同一载波、占用相同的带宽、各个用户可以同时发送或接收信号。
- ◆ 码分多址通信系统中各用户发射的信号共同使用整个频带，发射时间又是任意的，各用户的发射信号在时间上、频率上都可能互相重叠。
- ◆ 因此，采用传统的滤波器或选通门是不能分离信号的，这样对某用户发送的信号，只有与其相匹配的接收机，通过相关检测器才可能正确接收。

无线广域网技术

- ❖ OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即**正交频分复用技术**,
 - 是多载波调制的一种。通过频分复用实现高速串行数据的并行传输,它具有较好的抗多径衰弱的能力,能够支持多用户接入。
 - 是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。

无线广域网技术

- ❖ IEEE 802.20（移动宽带无线接入，Mobile Broadband Wireless Access, MBWA）
 - IEEE 802.20的目的是实现高速移动环境下的高速率数据传输，也被称之为Mobile-Fi
 - 2002年9月，IEEE 802.20工作组成立，但进展并不顺利
 - 2006年6月,因业界指责工作组在工作方式上缺乏透明性，标准制定工作被暂停
 - 2006年11月，重新开始标准制定工作

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 技术特性

- ◆ 物理层技术：以OFDM和MIMO为核心，充分挖掘时域、频域和空间域资源，大大提高了系统的频谱效率
- ◆ 设计理念：基于分组数据的纯IP架构。应对突发性数据业务的性能也优于现有的3G技术。应该达到4G的标准。
- ◆ 实现、部署成本：具有较大的优势

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

❖ 系统性能指标

参数	目标值	
移动性	最高可达250Km/h	
工作频率	<3.5GHz的许可频段	
单小区覆盖半径	<15km（广域网）	
带宽	1.25MHz	5MHz
用户峰值速率（下行）	>1Mb/s	>4Mb/s
用户峰值速率（上行）	>300kb/s	>1.2Mb/s
单小区峰值速率（下行）	>4Mb/s	>16Mb/s
单小区峰值速率（上行）	>800kb/s	>3.2Mb/s
MAC帧往返延迟	<10ms	
安全模式	AES	

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 802.20 优势:

- ◆ 移动性：802.20比802.16有较大优势——最高支持250km/h，已经达到了传统移动通信技术（2G和3G）的性能
- ◆ 覆盖半径：802.20的单小区覆盖半径为15km（广域网），而802.16的单小区覆盖半径小于5km（城域网）
- ◆ 速率：在下行链路上，802.20提供大于1Mb/s的峰值速率，远远高于3G技术的性能指标——步行环境下384kb/s，高速移动环境下144kb/s
- ◆ 架构：纯IP架构

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 802.20的纯IP架构

- ◆ IEEE 802.20秉承了IEEE 802协议族的纯IP架构
- ◆ IEEE 802.20，核心网和无线接入网都基于IP传输
- ◆ 3GPP/3GPP2：仅仅实现了核心网的IP化。设计架构的差异使802.20与其它3/4G技术相比具有明显的优势

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 802.20与802.11、802.16间的关系

◆ 移动性：

802.11、802.16主要针对游牧式的无线接入，提供步行速率的移动性

802.20的目标市场定位于无线广域网，强调它对高速移动性的支持

◆ 三种技术存在很强的互补性。若将它们混合组网，取长补短，将是一种非常好的全网覆盖解决方案

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

❖ 与3G技术的对比

	IEEE 802.20	3G
目标市场	1. 高移动性、高吞吐量数据应用 2. 对称数据服务 3. 对数据服务时延敏感度要求高 4. 全球移动和漫游	1. 高移动性、语音业务和低速率数据应用 2. 非对称数据服务 3. 对数据服务时延敏感度要求低 4. 全球移动和漫游
技术特点	1. 全新的接口（物理层和MAC层） 2. 广域网技术 3. 以OFDM、MIMO为物理层核心技术 4. 工作在3.5GHz以下的许可频段 5. 典型信道带宽小于5MHz 6. 纯IP架构 7. 主要针对移动多媒体应用 8. 高效的上下行数据传输速率 9. 低时延架构	1. 基于GSM或IS的演进，已有比较成熟的接口（WCDMA、CDMA2000和TD-CDMA） 2. 广域网技术 3. 以CDMA为物理层核心技术 4. 工作在2.7GHz以下的许可频段 5. 典型信道带宽小于5MHz 6. 以基于电路交换的架构为主 7. 主要针对移动语音业务 8. 数据传输速率下行一般，上行较低 9. 高时延架构

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 802.20 Vs 3G

◆ 目标市场重叠较大

都是广域网技术

802.20具有低时延架构，可以基于VoIP技术来提供高质量的语音业务，即可以支持3G所能提供的全部业务

◆ 在物理层核心技术上802.20更为先进，因而拥有更具吸引力的性能优势

◆ 802.20的纯IP架构使它在组网成本上具有较明显的价格优势。因而在部署广域网时，性价比高的802.20将更受运营商青睐

注：基于IP的语音传输（英语：Voice over Internet Protocol，缩写为**VoIP**）是一种语音通话技术，经由国际协议（IP）来达成语音通话与多媒体会议，也就是经由互联网来进行通信

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 802.20与3GPP、LTE间的关系

- ◆ LTE(Long Term Evolution)是国际标准化组织3GPP在2004年底提出的研究计划，旨在提高3G技术在宽带无线接入市场的竞争力
- ◆ LTE的市场定位是弥补3G技术在分组接入方面的不足，技术特性与802.20极为相似

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 802.20与3GPP、LTE间的相似点

- ◆ 都是针对广域网的移动通信技术，LTE支持最高的移动速率为350 km/h，并且能在15~120 km/h下提供高性能的服务
- ◆ 物理层技术都是基于OFDM和MIMO，频谱效率都很高，并且摆脱了高通公司的CDMA专利制约
- ◆ 都支持低的时延，LTE的接入网时延在10 ms以内，控制平面时延小于100 ms
- ◆ 都是基于IP的架构，LTE的目标是建立一个无线接入网与固网融合的纯IP的核心网，以满足宽带无线接入的需求

无线广域网技术

❖ IEEE 802.20

➤ 发展趋势

- ◆ 高移动性和高吞吐量必然是未来无线通信市场的重要需求
- ◆ 802.20正是为满足这一需求而专门设计的宽带无线接入技术，并具有性能好、效率高、成本低和部署灵活等特点
- ◆ 802.20的出现也是顺应了未来整个网络向全IP网络过渡的这种趋势，它将有广阔的市场前景

无线广域网技术

❖ 增强移动宽带（eMBB）

➤ 定义与核心目标

- ◆ 增强移动宽带（eMBB, Enhanced Mobile Broadband）是5G三大核心应用场景之一，旨在通过提升网络速率、容量和覆盖能力，实现更高效的数据传输和极致用户体验。其核心目标包括：
- ◆ 支持20Gbps峰值速率（是4G的100倍以上）和100Mbps~1Gbps用户体验速率，满足超高清视频、AR/VR等大带宽需求。
- ◆ 优化频谱效率和网络容量，支持每平方公里数十万用户的高密度接入。

无线广域网技术

❖ 增强移动宽带（eMBB）

➤ 技术特性

◆ 高频段与多频段协同：

使用Sub-6GHz频段保障广覆盖，毫米波频段（如28GHz）提供热点区域超高容量。

结合Massive MIMO（大规模天线阵列）提升信号覆盖范围和传输效率。

◆ 编码技术突破：

采用Polar码作为5G控制信道编码标准，提升信道可靠性与传输效率（华为主导技术方案）

无线广域网技术

❖ 超低时延通信（Ultra-Reliable Low Latency Communication, 简称uRLLC）是一种旨在实现高可靠性和极低延迟的通信技术。它在5G和未来的通信网络中扮演着重要角色，尤其适用于需要高度实时性和可靠性的应用场景。

➤ 主要特点：

- ◆ 低延迟：uRLLC致力于将延迟降低到毫秒甚至微秒级，满足实时应用的需求。
- ◆ 高可靠性：它确保了数据包的高传输可靠性，减少丢包率，提升系统稳定性。
- ◆ 高优先级：uRLLC赋予紧急或关键任务通信更高的优先级，确保重要信息的优先传递。

无线广域网技术

❖ 大规模机器通信（mMTC, Massive Machine Type Communication）是物联网（IoT, Internet of Things）领域中的一项关键技术，旨在实现大规模设备连接到通信网络，并进行数据传输和交互。

➤ 主要特点

- ◆ 大规模连接：mMTC技术能够支持海量设备同时连接到网络，连接数可达百万甚至更多。
- ◆ 低功耗：适用于大量低功耗设备，延长设备的电池寿命，减少维护成本。
- ◆ 低数据率：相比于人类之间的通信，物联网设备通常只需要传输少量的数据。
- ◆ 高可靠性：确保数据传输的可靠性和安全性，满足工业应用的需求。